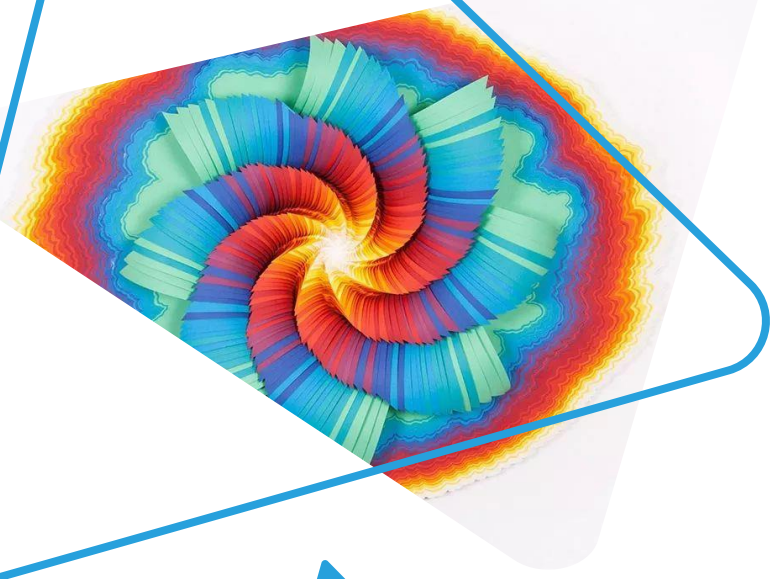
第一章
排列、组合与二项式定理

主讲人：王丽杰

计算机科学与工程学院



03

组合

Combination

1. 组合（不允许重复）

- **定义1.3.1**：设$A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$是具有n个元素的集合，r是非负整数，从这n个不同的元素中取r个不考虑次序组合起来($r\le n$)，称为集合A的r –**组合**。n元集合A的所有r –组合的个数记为$C(n,r)$ 或$\binom{n}{r}$。实际上，A的r-组合是A的**r-无序子集**。

- **定理1.3.1**：对于正整数n和$r, r\le n$,有

$$C(n,r)=\binom{n}{r}=\frac{P(n,r)}{r!}=\frac{n!}{r!\,(n-r)!}$$

约定：

$$C(n,0)=\binom{n}{0}=1$$

1.组合（不允许重复）

推论1：

$$C(n,r) = C(n,n-r)$$

推论2（Pascal公式）

$$C(n,r) = C(n-1,r) + C(n-1,r-1)$$

证明：

$$C(n,r) = \frac{n!}{r!\,(n-r)!}$$

$$= \frac{n(n-1)!}{r!\,(n-r)!} = \frac{(n-r)(n-1)! + r(n-1)!}{r(r-1)!\,(n-r)(n-r-1)!}$$

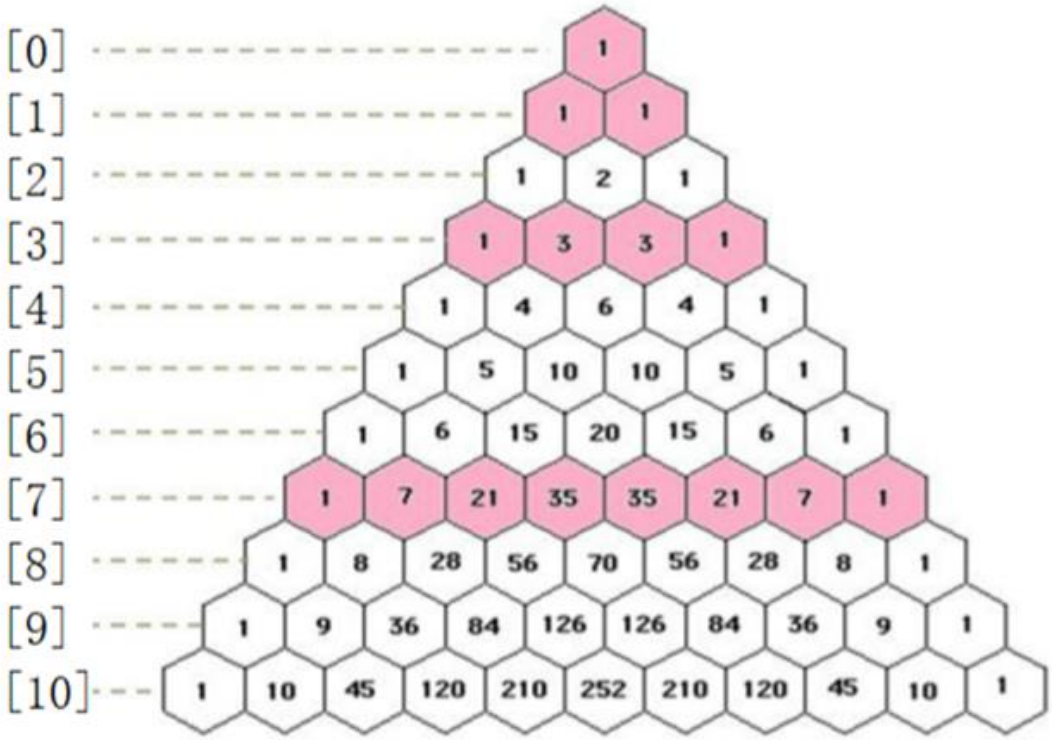
$$= \frac{(n-1)!}{r!\,(n-r-1)!} + \frac{(n-1)!}{(r-1)!\,(n-1-(r-1))!}$$

$$= C(n-1,r) + C(n-1,r-1)$$

1.组合（不允许重复）

杨辉三角形或

Pascal三角形



推论3（由Pascal公式可推）

$$C(n,r) = C(n-1,r-1) + C(n-2,r-1) + \cdots + C(r-1,r-1)$$

1.组合（不允许重复）

例1.3.1

数510510能被多少个不同的奇数整除?

解：$510510 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17$

除2外都是奇数（共6个），且系数均为1。

可见能够整除510510的奇数只能是1和除2以外的奇素数之积(每个至多出现一次)。

由加法规则知：

$$1 + C(6,1) + C(6,2) + C(6,3) + C(6,4) + C(6,5) + C(6,6) = 64$$

1.组合（不允许重复）

例1.3.2

从1，2，…，1000中选出三个整数，有多少种选法使得所选的三个整数的和能被3整除?

解：将1000个数分为三个子集：

$$A_1 = \{1, 4, 7, \dots, 1000\},\ |A_1| = 334$$

$$A_2 = \{2, 5, 8, \dots, 998\},\ |A_2| = 333$$

$$A_3 = \{3, 6, 9, \dots, 999\},\ |A_3| = 333$$

若要选出的三个数能被3整除，则只有两种取法：

(1) 从同一个子集中取数

(2) 分别从三个不同的子集中取数

由加法规则知，

$$C(334, 3) + 2 \cdot C(333, 3) + 334 \times 333 \times 333$$

2.组合（允许重复）

- **定义1.3.2**：从重集$B=\{k_1\cdot b_1,k_2\cdot b_2,\cdots,k_n\cdot b_n\}$中选取$r$个元素不考虑次序组合起来，称为从$B$中取$r$个元素的重复组合，其组合数记为$F(n,r)$。

- **定理1.3.2**：重集$B=\{\infty\cdot b_1,\infty\cdot b_2,\cdots,\infty\cdot b_n\}$的$r$组合数

$$F(n,r)=C(n+r-1,r)=\binom{n+r-1}{r}$$

如果B的不同元素的重复数至少是r，则结论仍成立。

2.组合（允许重复）

- **（定理1.3.2）证明**：设n个元素$b_1, b_2, \cdots, b_n$对应自然数$1, 2, \cdots, n$，于是所考虑的任何组合便可看成是一个 r 个数的组合 $\{c_1, c_2, \cdots, c_r\}$ 。可认为各c_i是按非递减排列，即$c_1 \le c_2 \le \cdots \le c_r$ 。

  令$d_i = c_i + i - 1 (i = 1, 2, \cdots, r)$即

  $d_1 = c_1, d_2 = c_2 + 1, \cdots, d_r = c_r + r - 1$。

显然$\{c_1, c_2, \cdots, c_r\}$与$\{d_1, d_2, \cdots, d_r\}$具有一一对应关系，但$d_i$可保证不重复。由于$c_i$ 最大可取n，故d_i 最大可取$n + r - 1$。

从而，允许重复的从n个不同元素中取r个元素的组合数和不允许重复的从$n + r - 1$个不同元素中取r个元素的组合数是相同的。故有

$$F(n, r) = C(n + r - 1, r)$$

2.组合（允许重复）

- **另一种证明**：原题相当于求方程$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = r$的解的个数。而这个解的个数又等于重集$T = \{r \cdot 1, (n-1) \cdot *\}$的全排列数。因为对于$T$的一个排列，$n-1$个$*$把$r$个1分成了$n$组，每组1的数量对应$x_i$的取值（例如，对于排列$1*11*1*$，对应$x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 1, x_4 = 0$。

重集$T = \{r \cdot 1, (n-1) \cdot *\}$的全排列数为

$$\frac{(r+(n-1))!}{r!(n-1)!} = C(n+r-1, r)$$

故有 $F(n,r) = C(n+r-1, r)$

对应于“求线性方程$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = r$的**非负整数解**的个数”的问题

2.组合（允许重复）

例1.3.3

某餐厅有7种不同的菜，为了招待朋友，一个顾客需要买14个菜，问有多少种买法?

解：$n=7, r=14$，

所以，总共有$F(7,14)=C(7+14-1,14)=C(20,14)$种买法。

主观题 10分

设置

在由数0，1，…，9组成的r位整数所组成的集合中，如果将一个整数重新排列而得到另一个整数，则称这两个整数是等价的。那么

(1)有多少不等价的整数?

(2)如果数字0和9最多只能出现一次，又有多少不等价的整数。

作答

2.组合（允许重复）

例1.3.4

- 在由数0，1，…，9组成的r位整数所组成的集合中，如果将一个整数重新排列而得到另一个整数，则称这两个整数是等价的。那么
  (1) 有多少不等价的整数?
  (2) 如果数字0和9最多只能出现一次，又有多少不等价的整数。

解： （1）相当于从10个元素中重复取r个的组合问题，即

$$F(10,r)=C(9+r,r)$$

（2）根据题意，0和9可均不出现、只出现一个或者均出现一次，从而有$F(8,r)+2F(8,r-1)+F(8,r-2)=$

$$\binom{7+r}{r}+2\binom{6+r}{r}+\binom{5+r}{r}$$

2.组合（允许重复）

例1.3.5

求n个无区别的球放入r个有标志的盒子$(n \geq r)$而无一空盒的方式数。

解：每个盒子中可先放一球，这样还剩n-r个球。然后再将这$n-r$个球放到r个盒子中去，此时每盒球数不受限制，这相当于从重集$\{\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \ldots, \infty \cdot a_r\}$中取$n-r$个元素的组合，其组合数为

$$
\begin{aligned}
&F(r, n-r) \\
&= C(r+n-r-1, n-r) \\
&= C(n-1, n-r) \\
&= C(n-1, r-1)
\end{aligned}
$$

还对应于“求线性方程 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = r$ 的**正整数解**的个数”的问题

2.组合（允许重复）

例1.3.6

求$(x+y+z)^4$有多少项?

解:

$(x+y+z)^4=(x+y+z)(x+y+z)\ (x+y+z)\ (x+y+z)$

其展开式相当于从右边4个括号里每个取1项相乘，可对应4个无标志的球，放入3个有标志的盒子(x,y,z)，其幂次就是球数（如x^2yz就是x盒2个球，y,z各一个球）。从而等价于3个元素可重复取4个的组合，其组合数为

$$F(3,4)=C(3+4-1,4)=C(6,4)=15$$

3.组合的应用

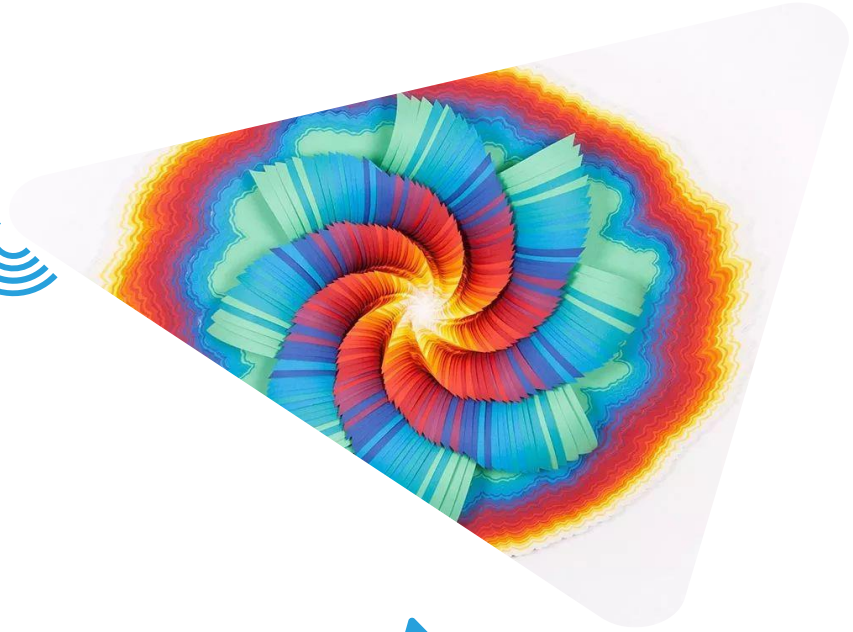
例1.3.7

7位科学家从事一项机密研究，他们的实验室装有电子锁，每位科学家都有一把钥匙，为安全起见，必须有4位科学家同时到场才可打开电子锁。试问该电子锁至少应具备多少特征？每位科学家的钥匙应具有多少这些特征？

解：特征可理解为电子锁上有多少把锁及每个人要带多少把钥匙。

（1）须保证7人中有3人在场不能打开电子锁，即至少有$\binom{7}{3}=35$把锁，也就是35种特征。

（2）对任何一个科学家，其它6人中若3人在场，至少有一把锁需要他来了之后才能打开，因而应携带$\binom{6}{3}=20$把钥匙，即具备20种特征。



本小节结束，谢谢